Bài 8: BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI HỌC

Mục tiêu

Bài học cung cấp các kiến thức về các phép biến đổi hình thái học và các ứng dụng.

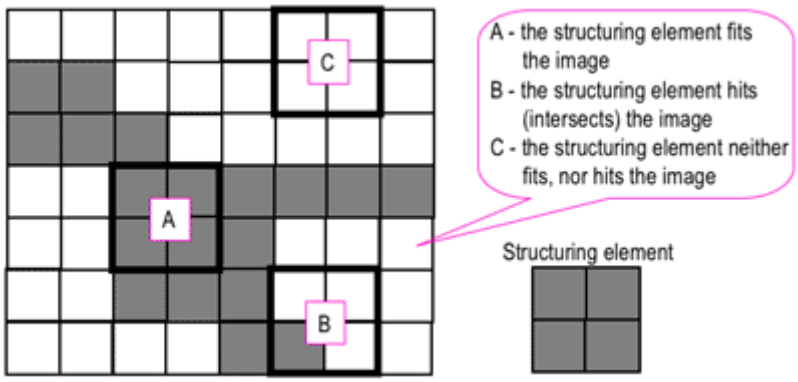
Ảnh nhị phân có thể chứa thông tin không đầy đủ, đặc biệt các vùng ảnh nhị phân là kết quả của những bộ lọc theo ngưỡng đơn giản, kết quả có thể bị méo hoặc nhiễu. Xử lý hình thái học đối với ảnh nhằm mục đích khử nhiễu và khôi phục những khuyết thiếu trong quá trình lọc phân đoạn ảnh nhằm làm cho kết quả thu được có chất lượng tốt hơn bằng cách thực hiện các phép biến đổi về hình thức và cấu trúc hình ảnh. Như vậy, biến đổi hình thái học trong xử lý ảnh là một tập hợp các phương pháp phi tuyến tính liên quan đến hình dáng và sắc thái của đối tượng. Các biến đổi hình thái chỉ thực hiện trên giá trị điểm ảnh nhị phân, tuy nhiên nó có thể mở rộng để áp dụng cho ảnh đa mức xám. Các kỹ thuật hình thái học trong xử lý dùng các mẫu hình dáng nhỏ được gọi là phần tử cấu trúc. Các phép toán (có thể gọi là toán tử) hình thái thường được xây dựng từ hai phép toán cơ bản là phép toán co (Erosion) và phép giãn (Dialtion). Một vấn đề quan trọng trong sử dụng phép biến đổi hình thái là lựa chọn một phần tử cấu trúc có hình dạng thích hợp nhằm đạt được mục tiêu đặt ra và tối ưu quá trình tính toán.

8.1. Phần tử cấu trúc

Đối với ảnh nhị phân, phần tử cấu trúc là một mẫu có kích thước nhỏ, giá trị phần tử gồm 0 và 1. Hay nói cách khác, phần tử cấu trúc là một ảnh nhị phân nhỏ, có thể là một ma trận gồm các pixel mà mỗi phần tử của nó có giá trị bằng 0 hoặc bằng 1. Trong đó, các giá trị phần tử bằng 0 được bỏ qua trong tính toán và chỉ thực hiện trên các phần tử có giá trị bằng 1. Phần tử cấu trúc ảnh nhị phân được thể hiện như sau:

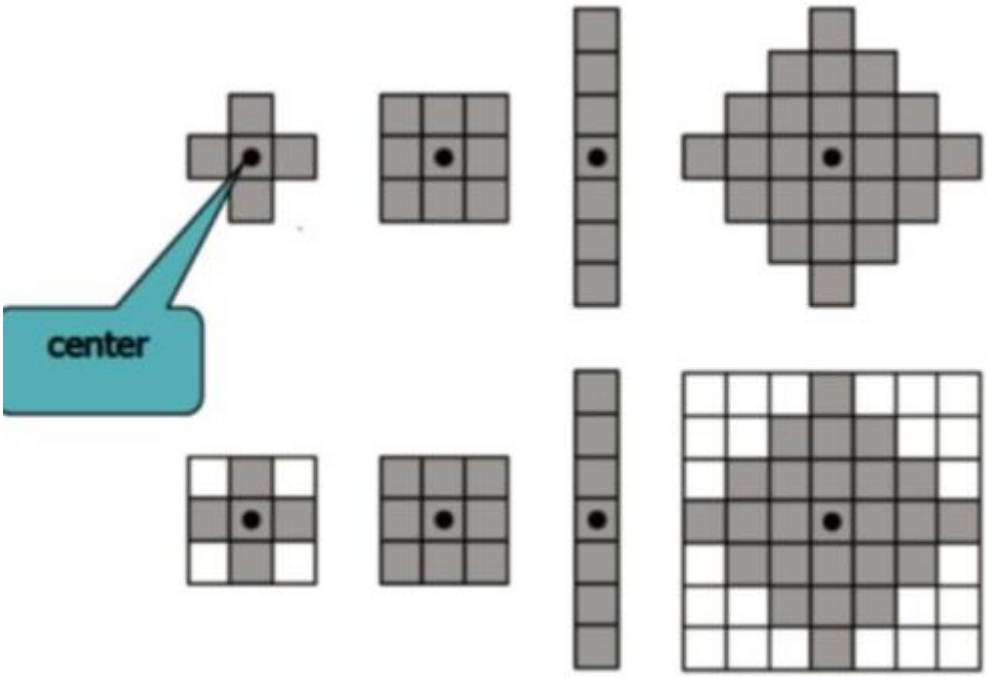
$S(i, j) \in \{0, 1\}$

Trong quá trình xử lý hình thái học, phần tử cấu trúc được duyệt (trượt) qua tất cả các vị trí có thể trên ảnh và áp dụng (so sánh) trong vùng lân cận của điểm ảnh đang xét với kích thước vùng xác định trước theo phần tử cấu trúc. Một số toán tử kiểm tra liệu một phần tử "vừa" (fit) nằm trong vùng lân cận hay không hoặc có những toán tử khác kiểm tra xem nó có "đạt tới" (hit) hoặc giao nhau với vùng lân cận hay không. Trong hình minh họa dưới, phần tử cấu trúc A là "vừa" nằm trog vùng lân cận, phần tử cấu trúc B là giao nhau với vùng lân cận và phần tử cấu trúc C là chưa với tới vùng lân cận của điểm ảnh đang xét



Hình 8.1. Minh họa các trường hợp của phần tử cấu trúc

Một toán tử hình thái trên ảnh nhị phân tạo ra một ảnh nhị phân mới với pixel có giá trị khác 0 nếu và chỉ nếu việc kiểm tra thành công tại vị trí đang xét trên ảnh đầu vào. Một số hình dạng của phần tử cấu trúc thường được sử dụng trên ảnh nhị phân gồm hình dạng đường theo chiều ngang và dọc, hình vuông, hình ellipse,…Các chiều của ma trận xác định kích thước của phần tử cấu trúc và đồng thời cũng xác định kích thước vùng lân cận trong quá trình xử lý hình thái học. Mẫu bố trí các số 1 và các số 0 xác định hình dạng của phần tử cấu trúc. Điểm gốc của phần tử cấu trúc thường được xác định tại một trong các phần tử của ma trận phần tử cấu trúc, mặc dù tổng quát về mặt lý thuyết, nó có thể nằm ngoài phần tử cấu trúc.



Hình 8.2. Ví dụ các phần tử cấu trúc đơn giản

8.2 Phép giãn ảnh - Dilation

$\forall p$ lân cận v(p)

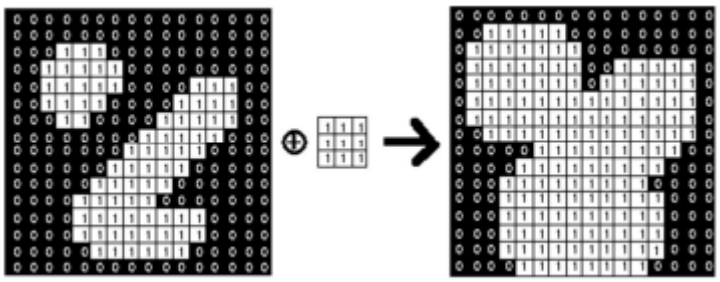
D(A)=$\bigcup_{p\in A} v(p)$

Giả sử có ảnh I và phần tử cấu trúc T khi đó:

Phép giãn nở của I theo mẫu T là tập hợp tất cả các x sao cho

$$I \oplus T = \bigcup_{x\in I} T_x$$

Trong đó T_x là dịch chuyển của T đến vị trí x. (gốc của T được đặt tại vị trí x)



Hình 8.3 Làm đậm vùng bằng phép toán giãn nở

<u>Xét ảnh đen trắng</u>

Lấy một điểm ở trong T làm gốc và dịch chuyển gốc của T đến vị trí có giá trị là 1 trong ảnh (giá trị khác 0) và thay thế phần tử 1 bằng mẫu T, làm đối với mọi toạ độ, sau đó hợp kết quả lại thì được phép giãn nở của I theo T.

D(I)= I⊕T

D(I)=I'

$$I'(x,y)=\begin{cases} T \text{ nếu } I(x, y)=1 \\ I(x, y) \text{ nếu ngược lại} \end{cases}$$

Với phép toán D(Dilation) cho ảnh I_{MxN}, mẫu T_{mxn}, thì $D(I)_{M+m-1,N+n-1}$

-Phép toán "∨" và "∧" trong ảnh:

∨	1	0	*
1	1	1	1
0	1	0	*

∧	1	0	*
1	1	0	*
0	0	0	0

*	1	*	*	*	*	0	*

* là 1 giá trị điểm ảnh bất kỳ trong ảnh đa cấp xám

$$\mathbf{I_{src}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{I_{dst}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ví dụ1:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Hợp tất cả các hàng lại với nhau ta có kết quả

$$I \oplus T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 2:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow D(I) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Phép toán giãn nở ảnh thường dùng để nối các đường đứt nét.

Thảo luận: Thực hiện giãn nở ảnh I theo phần tử cấu trúc T đã cho (x ký hiệu vị trí gốc của T).

	0	1	1	0	0	1	1			
	1	1	0	0	1	1	0			
I=	0	0	1	1	0	0	1	T=	1x	1
	1	1	1	1	1	1	1			

1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

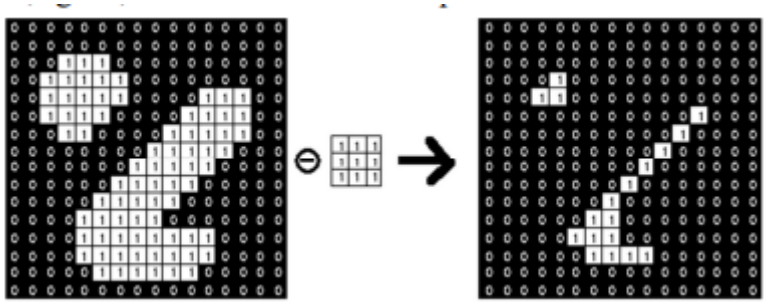
8.3 Phép co ảnh- EROSION

$E(A)=\{p/\ v(p)\subset A\}$

Mục đích: Xoá nhiễu

Toán tử Erosion trên ảnh nhị phân I với phần tử cấu trúc T là tập hợp các điểm x sao cho T_x là tập con của I.

Kết hợp với phép Dilation để làm trơn biên ảnh và lấp các lỗ hổng trên ảnh



Hình 8.4 Làm mỏng vùng bằng phép toán co ảnh

Cho ảnh I_{MxN}, T_{mxn}, $E(I)=I\ominus T=I'$

$$I'(x, y)=\begin{cases} 1 \text{ nếu cửa sổ đang xét có mẫu } \equiv T \\ 0 \text{ nếu ngược lại} \end{cases}$$

$E(I)=I\ominus T=\{x|\ T_x \subseteq I\ \}$

Phương pháp cụ thể: chọn một điểm trên T làm gốc(=1)

Ví dụ 1:

$$I=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} T=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E(I)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 2:

$$I=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&0&0\\1&1&0&1&1&0&1\\1&1&0&1&0&0&1\\1&0&0&0&0&0&1\end{pmatrix}T=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\end{pmatrix}\Rightarrow E(I)=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

8.4.Một số tính chất

6.4.1 Tính gia tăng

$X \subseteq X' \rightarrow X \oplus B \subseteq X' \oplus B \quad \forall B$

$X \ominus B \subseteq X' \ominus B \quad \forall B$

$B \subseteq B' \rightarrow X \oplus B \subseteq X \oplus B' \quad \forall X$

$X \ominus B \supseteq X \ominus B' \quad \forall X$

<u>Chứng minh</u>

+ $X \oplus B = \bigcup_{x \in X} B_x \subseteq \bigcup_{x \in X'} B_x = X' \oplus B$

+ $X \ominus B = \{x \mid B_x \subseteq X\} \subseteq \{x \mid B_x \subseteq X'\} = X' \ominus B$

+ $X \oplus B = \bigcup_{x \in X} B_x \subseteq \bigcup_{x \in X} B'_x = X \oplus B'$

+ $X \ominus B = \{x \mid B_x \subseteq X\} \supseteq \{x \mid B'_x \subseteq X\} = X \ominus B'$

6.4.2- Tính phân phối với phép $\cup$

(i) $X \oplus (B \cup B') = (X \oplus B) \cup (X \oplus B')$

(ii) $X \ominus (B \cup B') = (X \ominus B) \cap (X \ominus B')$

Chứng minh:

(i) $X \oplus (B \cup B') = (X \oplus B) \cup (X \oplus B')$

Ta có: $B \cup B' \supseteq B$

$\Rightarrow X \oplus (B \cup B') \supseteq X \oplus B$ (tính gia tăng)

Tương tự:

$\Rightarrow X \oplus (B \cup B') \supseteq X \oplus B'$

$\Rightarrow X \oplus (B \cup B') \supseteq (X \oplus B) \cup (X \oplus B')$ (1)

Mặt khác,

$\forall\, y \in X \oplus (B \cup B') \Rightarrow \exists x \in X$ sao cho $y \in (B \cup B')_x$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} y \in B_x \\ y \in B'_x \end{array}\right. \qquad \Rightarrow \left[\begin{array}{l} y \in X \oplus B \\ y \in X \oplus B' \end{array}\right.$$

$\Rightarrow y \in (X \oplus B) \cup (X \oplus B')$

$\Rightarrow X \oplus (B \cup B') \subseteq (X \oplus B) \cup (X \oplus B')$ (2)

Từ (1) và (2) ta có: $X \oplus (B \cup B') = (X \oplus B) \cup (X \oplus B')$

(ii) $X \ominus (B \cup B') = (X \ominus B) \cap (X \ominus B')$

Ta có: $B \cup B' \supseteq B$

$\Rightarrow X \ominus (B \cup B') \subseteq X \ominus B$ (tính gia tăng)

Tương tự : $X \ominus (B \cup B') \subseteq X \ominus B'$

$\Rightarrow X \ominus (B \cup B') \subseteq (X \ominus B) \cap (X \ominus B')$ (3)

Mặt khác,

$\forall x \in (X \ominus B) \cap (X \ominus B')$

Suy ra, $\begin{cases} x \in X \ominus B \\ x \in X \ominus B' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_x \subseteq X \\ B'_x \subseteq X \end{cases}$

$\Rightarrow (B \cup B')_x \subseteq X$

$\Rightarrow x \in X \ominus (B \cup B')$

$\Rightarrow X \ominus (B \cup B') \supseteq (X \ominus B) \cap (X \ominus B')$ (4)

Từ (3) và (4) ta có: $X \ominus (B \cup B') = (X \ominus B) \cap (X \ominus B')$.

Ý nghĩa: ta có thể phân tích các mẫu phức tạp trở thành các mẫu đơn giản, thuận tiện cho việc cài đặt.

8.4.3. Tính phân phối với phép $\cap$

$(X \cap Y) \ominus B = (X \ominus B) \cap (Y \ominus B)$

<u>Chứng minh</u>

Ta có, $X \cap Y \subseteq X$

$\Rightarrow \quad (X \cap Y) \ominus B \subseteq X \ominus B$

Tương tự: $(X \cap Y) \ominus B \subseteq Y \ominus B$

$\Rightarrow \quad (X \cap Y) \ominus B \subseteq (X \ominus B) \cap (Y \ominus B)$ (5)

Mặt khác,

$\forall x \in (X \ominus B) \cap (Y \ominus B)$

Suy ra $\begin{cases} x \in X \ominus B \\ x \in Y \ominus B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_x \subseteq X \\ B_x \subseteq Y \end{cases}$

$\Rightarrow Bx \subseteq X \cap Y$

$\Rightarrow x \in (X \cap Y) \ominus B$

$\Rightarrow (X \cap Y) \ominus B \supseteq (X \ominus B) \cap (Y \ominus B)$ (6)

Từ (5) và (6) ta có: $(X \cap Y) \ominus B = (X \ominus B) \cap (Y \ominus B)$.

8.4.4 Tính kết hợp

i) $(X \oplus B) \oplus B' = X \oplus (B \oplus B')$

ii) $(X \ominus B) \ominus B' = X \ominus (B \oplus B')$

Chứng minh:

(i) $(X \oplus B) \oplus B' = X \oplus (B' \oplus B)$

Ta có, $(X \oplus B) \oplus B' = (\bigcup_{x \in X} B_x) \oplus B'$

$= \bigcup_{x \in X} (B_x \oplus B') = \bigcup_{x \in X} (B \oplus B')_x$

$= X \oplus (B' \oplus B)$

(i) $(X \ominus B) \ominus B' = X \ominus (B \oplus B')$

Trước hết ta đi chứng minh: $B'_x \subseteq X \ominus B \Leftrightarrow (B' \oplus B)_x \subseteq X$

Thật vậy, do $B'_x \subseteq X \ominus B$ nên $\forall y \in B'_x \quad \Rightarrow y \in X \ominus B$

$\Rightarrow B_y \subseteq X$

$\Rightarrow \bigcup_{y \in B'_x} B_y \subseteq X$

$\Rightarrow (B' \oplus B)_x \subseteq X$

Mặt khác, $(B' \oplus B)_x \subseteq X \Leftrightarrow (B'_x \oplus B) \subseteq X$

$\Leftrightarrow \bigcup_{y \in B'_x} B_y \subseteq X$

$\Rightarrow \forall y \in B'_x$ ta có $B_y \subseteq X$

$\Rightarrow$ hay $\forall y \in B'_x$ ta có $y \in X \ominus B$

Do đó, $B'_x \subseteq X \ominus B$

Ta có, $(X \ominus B) \ominus B' = \{x / B_x \subseteq X\} \ominus B'$

$= \{x / B'_x \subseteq X \ominus B\}$

$= \{x / (B' \oplus B)_x \subseteq X\}$ (do chứng minh ở trên)

$= X \ominus (B \oplus B')$.

8.4.5 Tính đỗi ngẫu

$X^c \oplus B = (X \ominus B)^c$

X là một đối tượng thì X^c là nền

8.4.6 Một số tính chất khác

$A \oplus B = B \oplus A$

$A \ominus B \neq B \ominus A$

$(A \ominus B) \oplus B \neq A \neq (A \oplus B) \ominus B$

Nhận xét: Trong quá trình thực hiện có thể có một số thao tác ra ngoài ảnh ta có thể mở rộng ảnh với phần mở rộng xem như là nền. Khi kết thúc thao tác thì trả lại ảnh ban đầu.

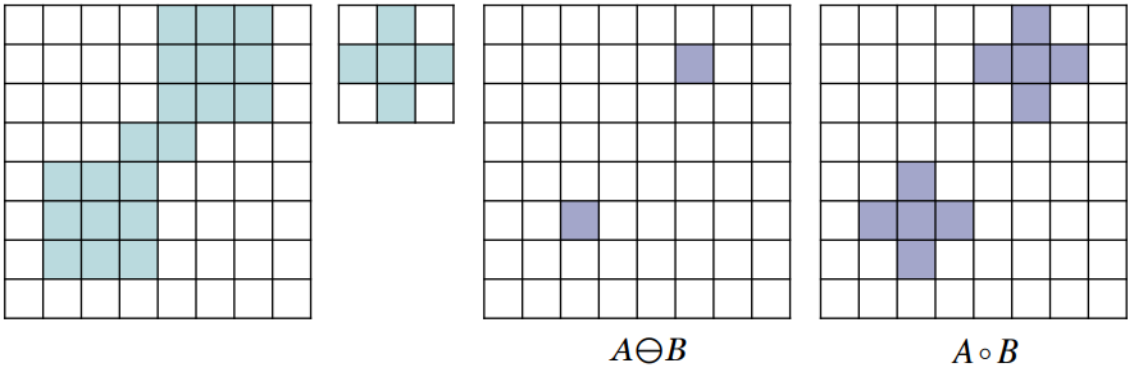
8.5- Các phép toán đóng/ mở

- Phép mở ảnh -Openning

Cho ảnh nhị phân I và T là phần tử cấu trúc, phép mở ảnh (opening) (ký hiệu là o) giữa ảnh I và phần tử cấu trúc T được xác định bởi công thức sau:

OPEN(I) = D(E(I)) = I o T= $(I \ominus T) \oplus T$

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$



Hình 8.5 Ví dụ phép mở ảnh

Hình 8.6 Phép toán mở rộng ảnh để khử các đối tượng nhỏ

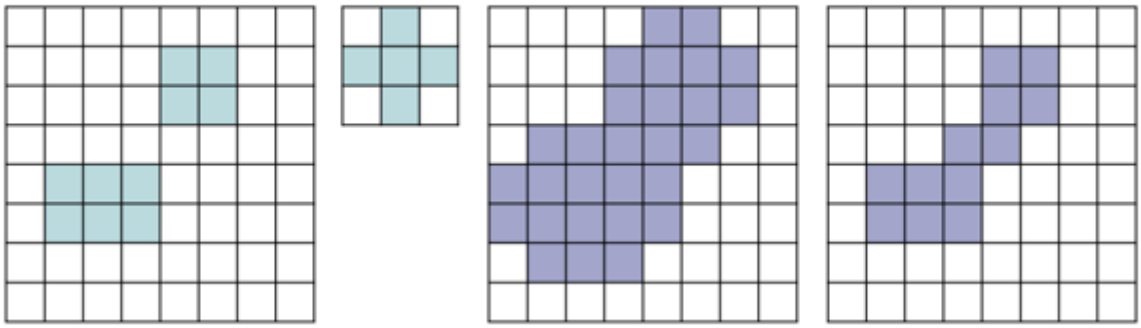
Phép mở xóa bỏ những đoạn mảnh, loại bỏ nhiễu nhưng làm tăng số đoạn đứt gãy

Phép đóng ảnh -Closing

Tập hợp I là ảnh gốc, T là phần tử cấu trúc và phép đóng ảnh ký hiệu là •

CLOSE (I) = E(D(I)) = I • T= $(I \oplus T) \ominus T$

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$



Hình 8.7 Ví dụ phép đóng ảnh

Hình 8.8 Phép đóng khử những lỗ nhỏ trong đối tượng

Trong xử lý ảnh, phép đóng và phép mở là những phép xử lý cơ bản trong khử nhiễu hình thái học. Phép mở giúp loại bỏ những đối tượng nhỏ trong khi phép đóng giúp loại bỏ những lỗ nhỏ trong đối tượng.

Ví dụ:

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tính D(I), E(I), OPEN(I), CLOSE(I)

$$I \oplus T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad I \oplus T \ominus T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I \ominus T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad I \ominus T \oplus T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Một số tính chất

- X bị chặn bởi các cận OPEN và CLOSE

Giả sử, X là một đối tượng ảnh, B là mẫu, khi đó, X sẽ bị chặn trên bởi tập CLOSE của X theo B và bị chặn dưới bởi tập OPEN của X theo B. Tức là:

$$(X \oplus B) \ominus B \supseteq X \supseteq (X \ominus B) \oplus B$$

Chứng minh:

Ta có: $\forall x \in X \Rightarrow B_x \subseteq X \oplus B$ (Vì $X \oplus B = \bigcup_{x \in X} B_x$)

$\Rightarrow x \in (X \oplus B) \ominus B$ (theo định nghĩa phép co)

$\Rightarrow (X \oplus B) \ominus B \supseteq X$ (7)

Mặt khác,

$\forall y \in (X \ominus B) \oplus B$, suy ra:

$\exists x \in X \ominus B$ sao cho $y \in B_x$ (Vì $(X \ominus B) \oplus B = \bigcup_{x \in X \ominus B} B_x$)

$\Rightarrow B_x \subseteq X \Rightarrow y \in X$

Suy ra: $X \supseteq (X \ominus B) \oplus B$ (8)

Từ (7) và (8) Ta có: $(X \oplus B) \ominus B \supseteq X \supseteq (X \ominus B) \oplus B$.

Tính bất biến :

(i) $((X \oplus B) \ominus B) \oplus B = X \oplus B$

(ii) $((X \ominus B) \oplus B) \ominus B = X \ominus B$

<u>chứng minh</u>

Thật vậy, từ t/c trên ta có $X \subseteq (X \oplus B) \ominus B$

$\Rightarrow X \oplus B \subseteq ((X \oplus B) \ominus B) \oplus B$ (do tính chất gia tăng) (9)

Mặt khác, cũng từ t/c trên ta có $(X \ominus B) \oplus B \subseteq X \ \forall X$

Do đó, thay X bởi $X \oplus B$ ta có, $((X \oplus B) \ominus B) \oplus B \subseteq X \oplus B$ (10)

Từ (9) và (10) Ta có: $((X \oplus B) \ominus B) \oplus B = X \oplus B$

Tương tự ta có, $((X \ominus B) \oplus B) \ominus B = X \ominus B$

một số tính chất khác

$A_1 \subseteq A_2$

$OPEN(A_1) \subseteq OPEN(A_2)$

$OPEN(OPEN(I)) = OPEN(I)$

$CLOSE(A_1) \subseteq CLOSE(A_2)$

CLOSE(CLOSE(I))=CLOSE(I)

Thảo luận

Thực hiện phép đóng, phép mở ảnh I theo phần tử cấu trúc T đã cho (x ký hiệu vị trí gốc của T).

$$I=\begin{matrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix} \qquad T=\begin{matrix} 1 & x & 1 \end{matrix}$$

8.6- Ứng dụng của kỹ thuật hình thái học

8.6.1 Trích chọn biên ảnh

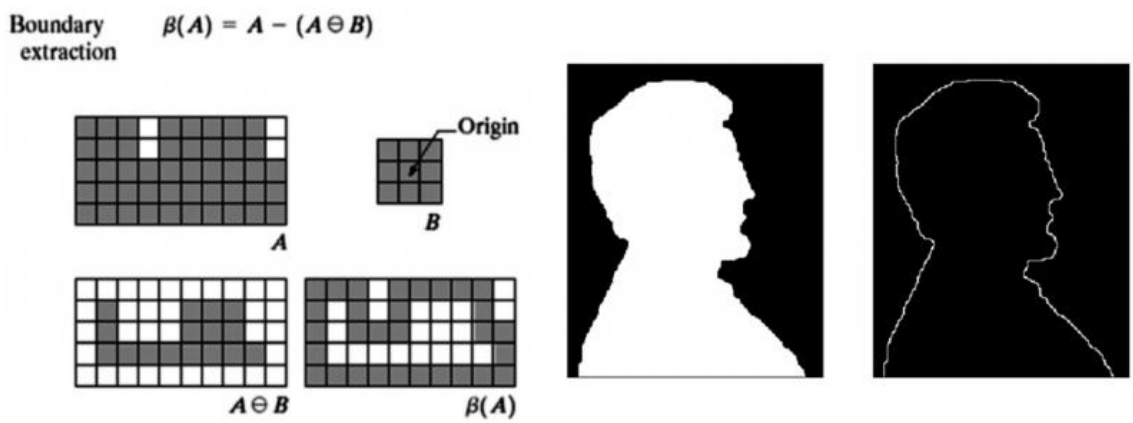
Để trích lọc biên của ảnh nhị phân A, thực hiện hai bước sau :

+ Thực hiện phép co ảnh với phần tử cấu trúc B được xác định theo kinh nghiệm tùy theo từng ứng dụng cụ thể.

+ Thực hiện khử nền ảnh bằng cách lấy ảnh gốc A trừ cho ảnh thu được sau khi co ảnh ở bước trước.

Quá trình trích biên được thực hiện bằng công thức sau :

$E=A-(A\ominus B)$



Hình 8.9. Trích đường biên bằng hình thái học

8.6.2 Tô vùng – Region fill

Sau khi phân ngưỡng, kết quả trả về là một ảnh nhị phân với kết quả phân vùng thô. Kết quả phân ngưỡng thường không 'hoàn hảo' do những yếu tố bên ngoài dẫn đến việc lấy mẫu, xử lý ảnh không kiểm soát được như cường độ sáng hay độ chói xuất hiện

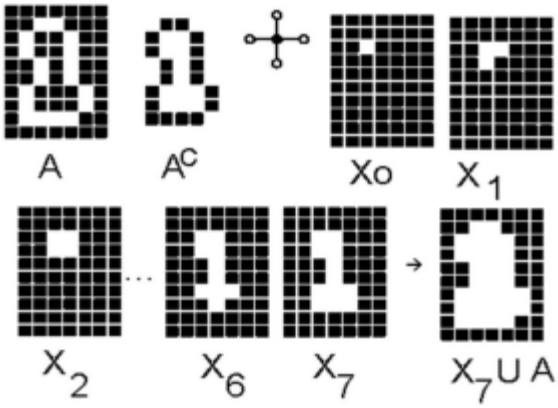
trong ảnh, nhiễu hoặc có thể đối tượng có kết cấu phức tạp, khi phân vùng không thể trích xuất được toàn bộ đối tượng mà có những 'lỗ' phía trong đối tượng hoặc khi sử dụng các kỹ thuật trích chọn cạnh, kết quả trả về là đường biên của đối tượng. Do vậy, để lấp đầy vùng rỗng trong đối tượng, các phép xử lý hình thái học có thể giúp lấp đầy các vùng rỗng một cách hiệu quả với độ phức tạp thấp.

Cho trước A là một vùng của đối tượng gồm các điểm ảnh là đường biên đối tượng có giá trị bằng 1 và các điểm ảnh không thuộc biên của đối tượng quan tâm được gán giá trị 0. Cho trước B là một phần tử cấu trúc và $X_0(x)=1$ (điểm xuất phát) là một điểm ảnh bất kỳ nằm phía trong được bao bởi biên của đối tượng. Quá trình tô đầy đối tượng được thực hiện bằng thuật toán lặp như sau:

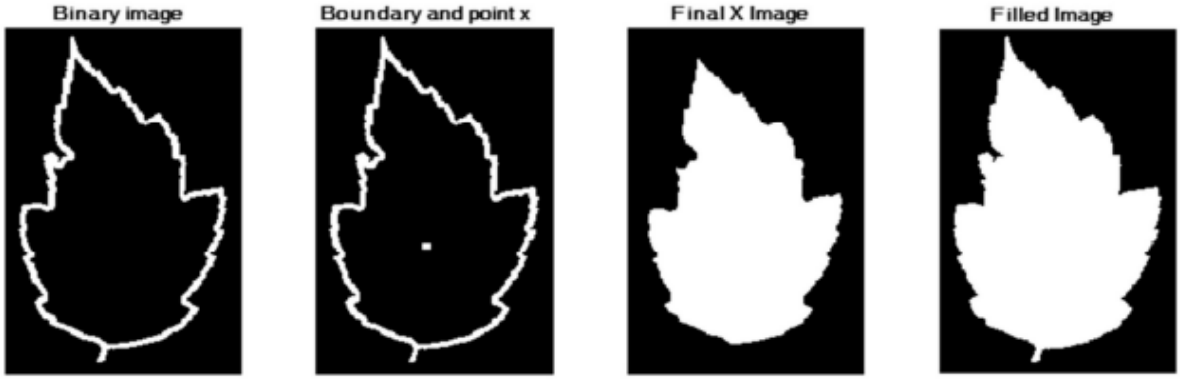
$X_k=(X_{k-1} \oplus B) \cap A^c$ với k=1,2,3…và A^c là phần bù của A.

Quá trình kết thúc khi $X_k=X_{k-1}$

Kết quả cuối cùng thu được là $F=A \cup X_k$. Như vậy, kết quả vùng đối tượng được lấp đầy cuối cùng của A và X_k là đơn giản nhất, nó là một tập đã được làm đầy và đường biên.



Hình 8.10 Minh họa quá trình thực hiện tô vùng



Hình 8.11 Tô đầy vùng bằng kỹ thuật hình thái học

8.6.3 Gán nhãn cho các thành phần liên thông

Lọc thành phần liên thông là việc sử dụng các thuật toán xử lý ảnh hình thái học để phát hiện và kết nối các thành phần liên thông trong ảnh nhị phân. Thành phần liên thông có thể là các đốm (blob) và các vùng bất kỳ. Các thành phần riêng biệt là tập hợp giá trị các điểm ảnh được kết nối với nhau và phân biệt với các nhóm điểm ảnh khác thông qua việc gán nhãn khác nhau cho các nhóm liên thông. Nhãn của các nhóm này có thể là số nguyên, trong đó nền có giá trị bằng 0, nhóm điểm ảnh liên thông với nhau được gán nhãn từ 1 trở đi.

Việc trích các thành phần liên thông trong ảnh nhị phân là nhiệm vụ cơ bản trong xử lý ảnh tự động. Cho một tập A chứa một hoặc nhiều thành phần liên thông. X_0 là một tập chứa một điểm tương ứng cho mỗi thành phần liên thông trong A. Quá trình thực hiện tương tự như việc làm đầu vùng, nhưng sử dụng toán tử giao của A thay vì phần bù của nó. Mỗi thành phần liên thông thực hiện phép lặp sau để trích ra vùng liên thông X_k.

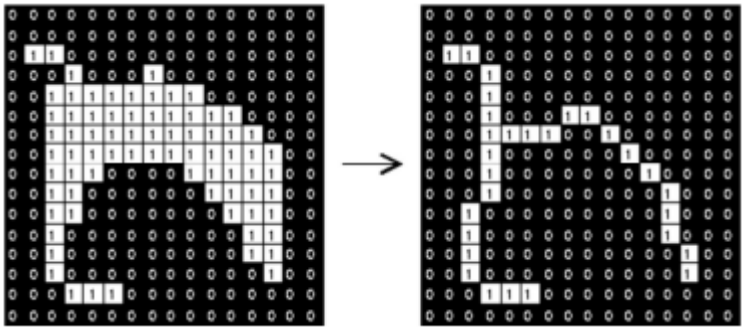
$X_k=(X_{k-1} \oplus B) \cap A$ với k=1, 2, 3

Kết thúc khi $X_k=X_{k-1}$, tập X_k chứa tất cả các thành phần liên thông của A.

Như vậy, để gán nhãn cho các đối tượng dựa vào hình dạng đường biên, trước tiên cần thực hiện lấp đầy phía trong của đối tượng, sau đó dùng phương pháp gán nhãn để gán nhãn cho đối tượng, mỗi đối tượng tách rời được gán một nhãn khác nhau.

8.6.4. Làm mỏng đối tượng

Làm mỏng đối tượng (thinning) là quá trình biến đổi ảnh trở nên đơn giản hơn bằng cách làm ‘mỏng’ đối tượng nhưng vẫn giữ được cấu trúc hình học của đối tượng.



Hình 8.12 Làm mỏng đối tượng bằng hình thái học

Để làm mỏng đối tượng trong ảnh nhị phân A với phần tử cấu trúc B được xác định theo công thức sau :

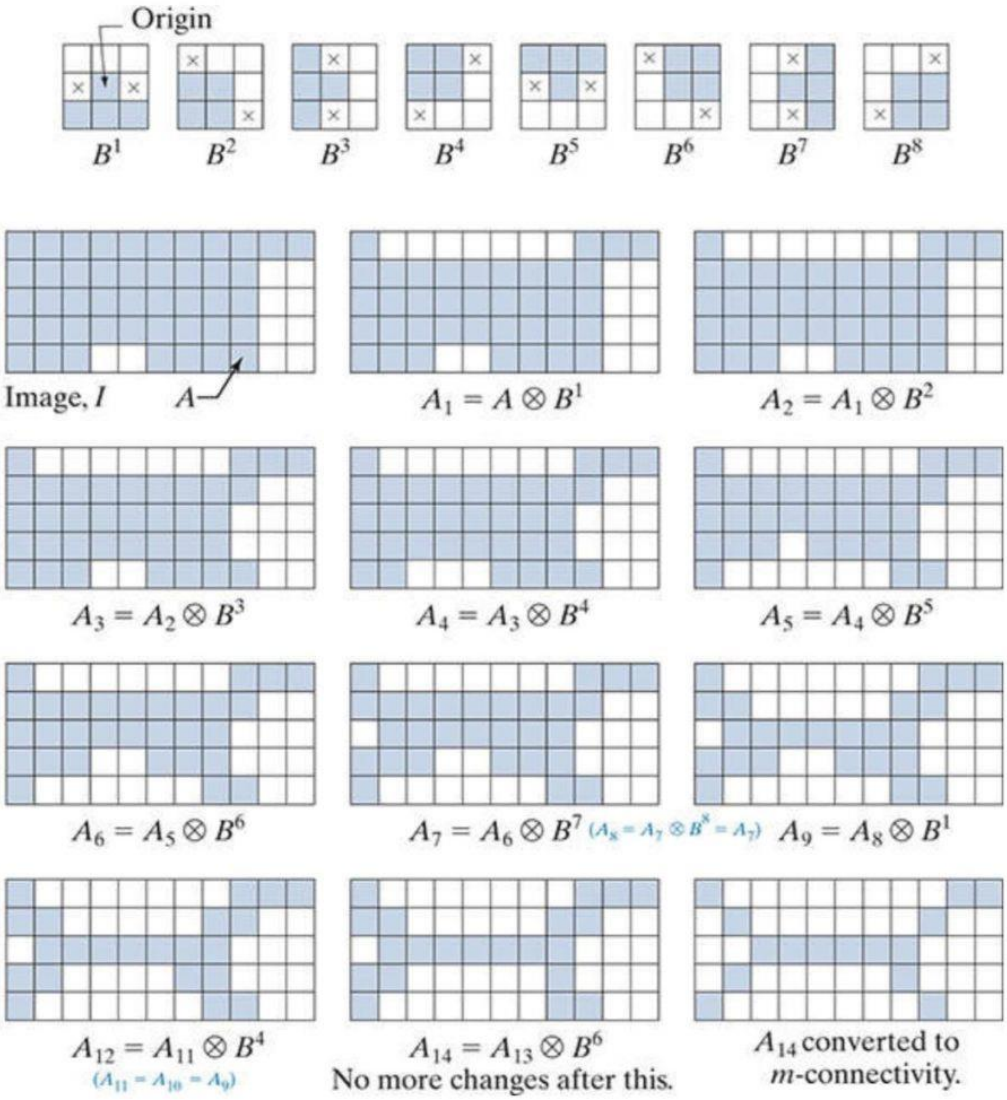
$A \otimes B=A \backslash (A \odot B_i) = A \cap (A \odot B)^c$

Các toán tử làm mỏng đối xứng sử dụng dãy các phần tử cấu trúc

$\{B\}=\{B_1, B_2,\ldots,B_n\}$

Với B_i là kết quả của phép quay B_{i-1}.

Quá trình thực hiện theo các bước $A \odot B=(\ldots((A \odot B_1) \odot B_2)\ldots) \odot B_n$



Hình 8.13. Quá trình làm mỏng đối tượng với các phần tử cấu trúc

Hình 8.14. Kết quả làm mỏng đối tượng a) ảnh gốc b) ảnh làm mỏng

8.6.5 Làm dày đối tượng

Kỹ thuật làm dày đối tượng (thickening) cũng được thực hiện tương tự như phép giãn ảnh, tuy nhiên kỹ thuật này không gộp các đối tượng không liên thông nhau của ảnh đầu vào, nghĩa là các đối tượng tách rời nhau sẽ không bị gộp lại với nhau. Kỹ thuật này thường sử dụng để làm dày các đối tượng bị lõm. Làm dày đối tượng được thực hiện qua công thức sau :

$A \odot B = A \cup (A \otimes B)$

Các toán tử làm dày đối tượng sử dụng dãy các phần tử cấu trúc sau :

$\{B\}=\{B_1, B_2,\ldots,B_n\}$ Với B_i là kết quả của phép quay B_{i-1}.

Quá trình thực hiện theo các bước

$A \odot B=(\ldots((A \odot B_1) \odot B_2)\ldots) \odot B_n$

(a) (b)

Hình 8.15. Kết quả làm dày đối tượng a) ảnh gốc, b) ảnh được làm dày

Câu hỏi

1. Thực hiện phép đóng, phép mở ảnh I theo phần tử cấu trúc T đã cho (x ký hiệu vị trí gốc của T).

$$I=\begin{matrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix} \qquad T=\begin{matrix} 1 & x \\ 1 & \end{matrix}$$

2. Thực hiện phép đóng, phép mở ảnh I theo phần tử cấu trúc T đã cho (x ký hiệu vị trí gốc của T).

$$I=\begin{matrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{matrix} \qquad T=\begin{matrix} 1 & x & 0 \\ 0 & & 1 \end{matrix}$$

0	0	0	1	1	1	1

3. Thực hiện phép đóng, phép mở ảnh I theo phần tử cấu trúc T đã cho (x ký hiệu vị trí gốc của T).

	0	1	1	0	0	1	1		
	1	1	0	0	1	1	0		
I=	0	0	1	1	0	0	1	T=	1 0
	1	1	1	1	1	1	1		1x 1
	1	0	0	0	0	1	1		
	0	1	1	1	1	0	0		
	0	0	0	1	1	1	1		

4. Thực hiện phép đóng, phép mở ảnh I theo phần tử cấu trúc T đã cho (x ký hiệu vị trí gốc của T).

	0	1	1	0	0	1	1		
	1	1	0	0	1	1	0		
I=	0	0	1	1	0	0	1	T=	1 1
	1	1	1	1	1	1	1		1x 1
	1	0	0	0	0	1	1		
	0	1	1	1	1	0	0		
	0	0	0	1	1	1	1		

5. Trình bày phép biến đổi Hit or miss và cho ví dụ.

6. Trình bày ứng dụng trích chọn biên ảnh.

7. Trình bày ứng dụng tô vùng.

8. Trình bày ứng dụng gán nhãn cho các thành phần liên thông.

9. Trình bày ứng dụng làm mỏng đối tượng.

10. Trình bày ứng dụng làm dày đối tượng.